Određivanje Komptonove talasne dužine

IV razred gimnazije — uputstvo za merenje

Cilj

Rendgensko zračenje talasne dužine 70,9 pm rasejava se na grafitu. Za uglove rasejanja koje sam biraš snimaš spektar i nalaziš talasnu dužinu pomerenog vrha λ′. Iz nagiba prave $\Delta\lambda$ – (1 − cos φ) dobijaš Komptonovu talasnu dužinu λ_C.

Zakon

$$\Delta\lambda = \lambda' - \lambda = \lambda_C \cdot (1 - \cos\varphi) \qquad \lambda_C = h / (m_e \cdot c) \approx 2{,}43 \text{ pm}$$

Komptonova formula; φ — ugao rasejanja fotona.

Aparatura

Rendgenska cev sa molibdenskom anodom daje zračenje λ = 70,9 pm (Kβ linija je uklonjena filterom). Zračenje se rasejava na grafitu, čiji su elektroni slabo vezani. Kristalni spektrometar sa jonizacionom komorom meri spektar rasejanog zračenja pod uglom φ, a brojač pokazuje broj impulsa u sekundi.

Šta i kako meriš

1. Izaberi ugao rasejanja φ (30°–160°) i uključi cev.
2. Pomeraj skalu spektrometra (68,00–78,00 pm); za svaku vrednost sačekaj 4–5 s da se brojač smiri, pa ucrtaj tačku.
3. Na spektru ćeš videti dva vrha: nepomereni na 70,9 pm i pomereni (desno od njega) — njegov položaj je λ′.
4. Očitaj i upiši λ′ za taj ugao φ.
5. Ponovi postupak za bar 6 različitih uglova (razmak uglova bar 10°, ukupan raspon bar 90°); za svaki ugao snimi bar 8 tačaka spektra.

Savet: ispod ≈ 45° vrhovi se stapaju — teže ih je razdvojiti.

Minimalni uslov za 1. čas

Bar 6 uglova rasejanja (razmak ≥ 10°), ukupan raspon uglova ≥ 90°, za svaki ugao bar 8 tačaka spektra.

Plan rada (3 časa)

1. čas — Priprema i merenje (10 min priprema + ≈ 28 min merenje)

Za bar 6 uglova rasejanja snimi spektar i izmeri talasnu dužinu pomerenog vrha λ′.

2. čas — Obrada I: tabela, grafici, nagib (≈ 32 min)

Izračunaj $\Delta\lambda$ i 1 − cos φ, posmatraj grafik i odredi nagib prave.

3. čas — Obrada II i zaključak (≈ 22 min obrada + 15–20 min zaključak)

Iz nagiba odredi λ_C i Plankovu konstantu, nesigurnost $\Delta\lambda_C$ i napiši zaključak.